

TravelMate 测试计划

版本：1.0（课程实践阶段）；基线：monolith-start（7258cd2c，2026-08-25）至微服务版本。本计划与《需求设计代码测试追溯表》《测试执行报告》配套使用；执行结果以各日期测试执行报告和 GitHub Actions 原始记录为准。

1. 引言

1.1 目的

规定本轮课程实践中 TravelMate 单体基线与微服务改造版本的测试范围、分层策略、环境、准入准出条件和交付物，保证业务场景清单（UC01—UC19）全部可运行、可追溯、可复核。

1.2 背景

本项目沿用上学期单体系统，先冻结 monolith-start 基线并补齐测试，再将后端拆分为 identity、traffic、local、ai、community、ops 六个微服务，最后以同一套功能和数据完成回归、性能对比与故障处理验证。

1.3 范围

范围	内容
单体基线	backend Spring Boot 单体 + frontend Vue3 前端
微服务版本	microservices/services 下六服务及编排清单
数据层	Flyway 迁移脚本、六服务分库 DDL、历史数据迁移
部署层	Dockerfile、GitHub Actions 流水线、Kubernetes 清单与部署/回滚脚本

1.4 引用文件

文件	说明
document/5组-软件需求规格说明.md	需求与合格性规定
document/业务场景清单与用例说明.md	UC01—UC19 验收范围
document/需求设计代码测试追溯表.md	REQ/UC/代码/测试追溯

文件	说明
document/测试报告.md、document/测试执行报告-*.md	执行结果
docs/ci/use-case-test-matrix.json	用例-测试映射矩阵
.github/workflows/ci.yml	流水线与质量门禁

2. 测试策略

2.1 分层

层级	工具/框架	覆盖目标	执行位置
单元测试 (UNIT)	JUnit 5 + MockMvc	Spring 上下文、安全拦截、公开接口统一响应、库存边界、全局异常、服务实现类	本地 + CI
集成/API 测试 (INT/API)	Spring Boot Test + 真实 HTTP	单体 94 个公开接口与微服务 113 端点 (94 公开 + 19 内部) 的正常、鉴权、参数与依赖失败分支	本地 + CI
端到端测试 (E2E)	Playwright (浏览器真实操作) + 六服务真实编排	UC01—UC19 联合覆盖, 注册登录、查询预订、支付退款、审核、AI 行程等主流程	CI 真实 E2E 阶段
压力测试	k6	航班查询、酒店查询、酒店预订三接口, 含库存防超卖断言	本机, 原始结果归档
故障处理实验	编排脚本 (停止 identity-service 等)	依赖服务停止时返回设计好的降级结果, 其他服务不级联崩溃	Docker Desktop Kubernetes
性能对比	k6	同机、同数据、同脚本、同 VU 阶梯, 单体 vs 微服务各 3 轮	本机, 12 次运行
数据迁移验证	Migrate-MicroserviceData.ps1	31 张迁移表源/目标行数一致、源库不被修改、幂等	隔离 MySQL 8.4 环境

2.2 用例映射

- 每个 UC 至少有一条后端自动化锚点和一条真实 E2E 证据, 映射关系维护在 docs/ci/use-case-test-matrix.json 和追溯表。
- npm run check:traceability 校验 19 个 UC 全部 covered 且 0 结构错误, 作为 CI 门禁。
- npm run check:microservice-api、check:microservice-e2e、check:microservice-boundaries 校验微服务端点覆盖、E2E 可运行性与服务边界 (不跨服务直接访问表)。

2.3 不测试的内容

- 外部 12306/DeepSeek 服务的内部实现, 仅验证我方调用、超时与降级行为。

- 前端视觉细节回归，仅做页面渲染 smoke 与关键交互。
- 第三方依赖（MySQL、Redis、Nginx）自身缺陷。

3. 测试环境

环境	配置	用途
本地开发	Windows + JDK 17 + Node 18+ + MySQL 8 + Redis	单元/接口调试、压力与故障实验
CI	GitHub Actions ubuntu-latest + MySQL 8 服务容器	构建、三层测试、真实 E2E、质量门禁
容器/K8s	Docker Desktop Kubernetes, travelmate 命名空间	微服务编排、HPA 扩缩容、故障注入与回滚
数据迁移	隔离 MySQL 8.4 源库 + 六个空目标库	历史数据迁移验收

4. 准入与准出准则

4.1 准入

- 代码已合入 `main`，单体阶段基线带 `monolith-start` 标签。
- 数据库迁移脚本可从空库幂等初始化。
- 本地单元测试通过后再触发完整流水线。

4.2 准出

- 追溯门禁：19 UC covered、0 错误、38/38 证据完整。
- 单体与微服务真实 E2E 均 17/17 通过（联合覆盖 UC01—UC19）。
- 微服务 API 覆盖检查：113 端点全部通过。
- 镜像与交付门禁 success（Trivy 扫描、digest 一致、健康检查通过）。
- 压力测试错误率为 0；性能对比 3 次重复且有原始数据；故障实验结构化结果 `passed=true`。
- 任一必需阶段失败即阻断总门禁，不得带病准出。

4.3 暂停与恢复

- 出现阻断性缺陷（安全门禁失败、数据库迁移损坏数据）时暂停出口流程，修复后从失败阶段复跑。
- 外部网络原因导致的流水线抖动允许重试一次并注明，缺陷本身不允许跳过。

5. 测试交付物

交付物	位置
单元/接口测试代码	backend/src/test、microservices/services/*/src/test
E2E 测试代码	frontend/tests、微服务 E2E 工程与编排
压力测试脚本与原始结果	04_tests/stress（含 performance-2026-09-02 三轮对比 61 个文件）
故障实验脚本与结果	04_tests/fault
数据迁移结果	04_tests/migration/results/data-migration-2026-09-02/
测试报告	document/测试报告.md、document/测试执行报告-*.md
流水线原始报告	GitHub Actions Run 链接与 Artifact，关键 Run 见测试执行报告

6. 角色与分工

成员	测试职责
Yangyouthovo	测试门禁设计、真实 E2E 接入、六服务 API 契约覆盖、k6 压力脚本、验收报告
YFan945	K8s 部署健康检查验证、HPA/故障实验、中期测试材料
XinchengDu	Flyway 迁移测试、测试报告与文档更新、看板证据归档
Sylphira-ovo	镜像构建验证、安全扫描门禁、后端接口缺陷修复回归

7. 进度安排

时间	里程碑
8 月 25—26 日	冻结单体基线；补齐单元与接口测试；接入 CI 用例门禁
8 月 27—28 日	UC01—UC19 全自动化证据；真实 E2E 进入流水线；质量门禁收口
8 月 29 日	中期检查；容器化与 CI 全链路验证
8 月 31 日—9 月 1 日	六服务拆分回归、真实微服务 E2E、故障隔离实验
9 月 2 日	性能对比 3 轮、历史数据迁移验收、单服务部署回滚验证
9 月 3 日	HPA 扩缩容与 K8s 故障处理实验补全、材料归档
9 月 4 日	最终答辩现场演示与抽查

8. 风险与应对

风险	应对
外部 12306/AI 接口不稳定	测试聚焦我方超时与降级；CI 与 API 限流隔离
K8s 环境仅 Docker Desktop 单节点	HPA 与故障实验在该环境完成并注明边界；不宣称生产级多可用区结论

风险	应对
微服务拆分引入回归	同一套 UC 矩阵在单体与微服务版本重复执行，联合覆盖 19 UC
性能数据被环境噪声污染	同机、同数据、同脚本、固定思考时间，3 次重复取中位数，保留全部原始文件
数据迁移破坏源数据	使用隔离副本库，预检行数、迁移后 31/31 表比对，源库只读

9. 审批

角色	姓名/账号	日期
编制	小组全体（分工见第 6 节）	2026-09-03